

Tema 3: Sistema operativo Windows.

Administración y configuración

Objetivos

- Saber utilizar el sistema operativo Windows.
- Estudiar el sistema de archivos.
- Administrar los usuarios y grupos del sistema.
- Asignar permisos a los usuarios y a los grupos.
- Gestionar los procesos.
- Entender la importancia de las copias de seguridad y saber realizarlas.
- Programar tareas.
- Conocer los sistemas de monitorización.
- Realizar volúmenes lógicos RAID.

Contenidos

- 3.1. Uso del sistema operativo Windows
 - 3.1.1. Interfaz gráfica GUI
 - 3.1.2. Interfaces en modo texto (CLI): Símbolo del sistema y PowerShell
 - 3.1.3. Introducción a la administración de Windows
 - 3.1.4. Variables del sistema
 - 3.1.5. Inicio y fin de sesión
- 3.2. Gestión de archivos y directorios
 - 3.2.1. Explorador de archivos
 - 3.2.2. Tipos de archivos
 - 3.2.3. Atributos
 - 3.2.4. Trabajar con archivos y carpetas
- 3.3. Gestión de usuarios y grupos locales
- 3.4. Permisos locales
- 3.5. Gestión de procesos y servicios
- 3.6. Copias de seguridad

- 3.7. Programación de tareas
 - 3.8. Monitorización del sistema
 - 3.9. Directivas de seguridad
 - 3.10. Registro de Windows
 - 3.11. Introducción a los scripts en Windows
 - 3.12. Gestión del almacenamiento
 - 3.13. Integración de Linux en Windows. Subsistema de Windows para Linux
-

3.1. Uso del sistema operativo Windows

El sistema operativo Windows es el más utilizado actualmente en los ordenadores personales y portátiles. Se utiliza en entornos domésticos, educativos y en empresas como equipos clientes. También se puede utilizar en servidores, en su versión Windows Server.

Se puede trabajar desde su entorno gráfico (GUI), que es muy intuitivo, o a través de sus interfaces de comandos (CLI), que son el Símbolo del sistema y PowerShell. Las versiones más extendidas son Windows 11 y Windows 10.

3.1.1. Interfaz gráfica GUI

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) es lo primero que se ve al iniciar sesión. Muestra el escritorio y sus elementos.

Diferencias notables en Windows 11:

- Requiere el chip TPM en la versión 2.0 instalado y activado en la UEFI, además de tener activado el arranque seguro en la UEFI.
- Mejor experiencia visual, con mayor rango de colores, nitidez, ventanas más redondeadas y widgets.
- Nuevo menú Inicio que por defecto viene centrado en la pantalla.
- Nuevos espacios de trabajo para configurar la organización de las ventanas.
- Mejoras en seguridad, accesibilidad y rendimiento.

En Windows 11, pulsando la tecla **Windows + Z** se pueden elegir varias plantillas para acoplar las ventanas y organizar las aplicaciones abiertas.

Barra de tareas

Las aplicaciones de uso frecuente se pueden anclar a la barra de tareas pulsando sobre ellas con el botón secundario y seleccionando **Más → Anclar a la barra de tareas**.

Desde la **Configuración de la barra de tareas** (botón secundario sobre ella) se pueden personalizar elementos como la búsqueda, la vista de tareas, los widgets y el chat. En Windows 11, los elementos pueden alinearse a la izquierda, pero la barra solo puede anclarse en la parte inferior. También se puede activar la opción para que se oculte automáticamente.

Botón Inicio

Desde el botón Inicio se accede al menú Inicio que contiene:

- Botón para cerrar y bloquear la sesión y cambiar la configuración de la cuenta.
- Botón para apagar, suspender o reiniciar el sistema.
- Aplicaciones ancladas a Inicio y acceso a todas las aplicaciones.
- Barra de búsquedas para buscar ficheros y aplicaciones en el sistema o en internet.

Windows 11 muestra **Recomendaciones** (aplicaciones y archivos utilizados recientemente).

Windows 10 ofrece acceso rápido a **Configuración, Imágenes y Documentos**, lo que se puede configurar en Windows 11 en: **Configuración → Personalización → Inicio → Carpetas**.

Junto al botón Inicio se encuentran la herramienta de búsqueda y la vista de las tareas abiertas. Para pasar rápidamente de una tarea abierta a otra hay que pulsar **Alt + Tab**.

Escritorio

Al hacer clic con el botón secundario del ratón sobre un área vacía, se accede a opciones como:

- **Ver:** Permite mostrar iconos en diferentes tamaños, organizarlos automáticamente u ocultarlos.
- **Ordenar por:** Permite ordenar los iconos por nombre, tamaño, tipo de elemento o fecha de modificación.
- **Actualizar:** Actualiza el contenido.
- **Nuevo:** Permite crear una carpeta o un fichero.
- **Deshacer/Rehacer (Ctrl + Z):** Permiten revertir o rehacer la última operación.
- **Configuración de pantalla:** Permite ajustar brillo, resolución y configurar varias pantallas.
- **Personalizar:** Permite cambiar el tema, fondo, colores, pantalla de bloqueo, etc.
- **Abrir en Terminal:** Permite abrir el contenido del escritorio en una Terminal de Windows.
- **Mostrar más opciones (Mayús + F10):** Muestra el menú contextual al estilo de Windows 10.

Elementos del Escritorio:

- **Iconos del escritorio:** Accesos directos (shortcuts) a programas o archivos.
- **Papelera de reciclaje:** Almacena archivos antes de su eliminación definitiva. Si se usa la tecla **Mayúsculas** pulsada al eliminar, el archivo se borra definitivamente.
- **Iconos del sistema:** Indican estados y ofrecen acceso rápido a aplicaciones activas (centro de seguridad, OneDrive, Teams, etc.).
- **Centro de actividades:** Permite llevar a cabo acciones rápidas del sistema (red, bluetooth, brillo, sonido).
- **Fecha y hora. Notificaciones:** Muestra la fecha, la hora y las notificaciones.
- **Botón Mostrar escritorio:** Al pulsar en la parte derecha de la barra de tareas (el borde más a la derecha) se accede directamente al escritorio.

3.1.2. Interfaces en modo texto (CLI): Símbolo del sistema y PowerShell

Símbolo del sistema (CMD)

Se utiliza para ejecutar operaciones desde la terminal de comandos. Se puede abrir pulsando **Windows + R** y escribiendo `cmd`, o buscándolo en Inicio. Para comandos que requieran privilegios de administrador, se debe elegir **Ejecutar como administrador**.

Para ver todos los comandos disponibles, se escribe `help`. La ayuda de un comando se puede ver con `help <comando>` o `<comando> /?`.

Comando	Función
<code>cls</code>	Borra la pantalla.
<code>date</code>	Muestra o establece la fecha.
<code>exit</code>	Abandona el programa.
<code>help</code>	Proporciona información de ayuda.
<code>shutdown</code>	Apaga o reinicia el equipo.
<code>time</code>	Muestra o establece la hora del sistema.
<code>ver</code>	Muestra la versión de Windows.

PowerShell

Es una interfaz más completa que CMD, que incorpora orientación a objetos, funciones, comandos propios llamados *cmdlets* y alias a comandos. Por defecto viene instalada la versión PowerShell 5.1. Para realizar ciertas funciones de administrador, habrá que elegir **Ejecutar como administrador**.

Terminal de Windows

En Windows 11 viene instalada por defecto. Se puede acceder pulsando con el botón secundario del ratón sobre el botón Inicio y seleccionando **Abrir en Terminal Windows (en vista previa)**. Permite abrir PowerShell, Símbolo del sistema y cualquier otra utilidad de comandos instalada, e incluso dividir la pantalla para tener varias terminales a la vez.

3.1.3. Introducción a la administración de Windows

Panel de control

Permite realizar tareas de configuración y administración. Coexiste con la herramienta **Configuración**. La vista puede ser por **Categoría** (agrupando tareas) o por **Iconos** (alfabéticamente).

Configuración

Muchas funciones del Panel de control se pueden realizar en **Configuración**, a la que se accede desde **Botón Inicio** → **Configuración**.

Secciones principales: **Sistema**, **Bluetooth y dispositivos**, **Red e Internet**, **Personalización**, **Aplicaciones**, **Cuentas**, **Hora e idioma**, **Juegos**, **Accesibilidad y Privacidad y seguridad**.

Herramientas administrativas / Herramientas de Windows

Contienen herramientas para administradores del sistema, facilitando la administración informática. Ejemplos: **Administración de equipos**, **Editor del Registro**, **Programador de tareas**, **Servicios**, **Monitor de recursos**, **Visor de eventos**, **Administrador de tareas**.

3.1.4. Variables del sistema

Windows utiliza variables para almacenar valores. Se dividen en variables de entorno del sistema y de entorno del usuario.

Variable	Valor que almacena
Path	Lista de rutas donde el sistema buscará los ejecutables.
TEMP , TMP	Ruta a los ficheros de archivos temporales.
USERNAME	Nombre del usuario.
windir , systemroot	Ruta donde se encuentra la carpeta de Windows.
COMPUTERNAME	Contiene el nombre del equipo.
userprofile	Acceso a la carpeta de perfil del usuario.

Se pueden ver todas las variables con el comando `set` en Símbolo del sistema o `Get-ChildItem Env:` en PowerShell.

Para ver una específica:

- En CMD: `echo %<variable>%`
- En PowerShell: `echo $env:<variable>`

3.1.5. Inicio y fin de sesión

Se puede apagar, reiniciar, suspender o cerrar la sesión desde el menú Inicio.

Comandos en el Símbolo del sistema:

- `shutdown /s` : Apaga el equipo.
- `shutdown /r /t 30` : Reinicia el equipo al cabo de 30 segundos.
- `shutdown /l` : Sale de la sesión del usuario.

Cmdlets en PowerShell:

- `Stop-Computer` : Detiene el ordenador.
 - `Restart-Computer` : Reinicia el ordenador.
-

3.2. Gestión de archivos y directorios

El sistema de archivos de Windows es jerárquico. Cada unidad se identifica con una letra seguida por dos puntos (por ejemplo, `C:`).

- El directorio padre se identifica con `...`
- El directorio actual se identifica por `..`
- La barra que se utiliza para indicar las rutas es la barra invertida: `\` .
- Los archivos se identifican por su nombre y una extensión separada por un punto.
- No se pueden usar caracteres como `?:<>|*"` .

3.2.1. Explorador de archivos

Permite ver, moverse, crear, modificar, ejecutar y gestionar archivos y carpetas. Se accede pulsando **Windows + E**.

3.2.2. Tipos de archivos

El tipo de archivo se diferencia por su extensión. Por defecto, las extensiones y los archivos del sistema están ocultos.

Para ver las extensiones, se debe ir a **Opciones de carpeta** y desmarcar la casilla correspondiente, o en el Explorador de archivos en **Ver** → **Mostrar** → **Extensiones de nombre de archivo**.

Archivos importantes del sistema:

- `pagefile.sys` : Fichero de memoria virtual.
- `swapfile.sys` : Fichero que contiene elementos de memoria para un funcionamiento más rápido.
- `hiberfil.sys` : Fichero utilizado para la hibernación. Se puede desactivar con `powercfg /hibernate off`.

3.2.3. Atributos

Los archivos y carpetas en sistemas NTFS pueden tener atributos:

Atributo	Letra	Función
Oculto	H	Los archivos no se ven normalmente.
Solo lectura	R	Impide modificar, borrar o sobrescribir.
Sistema	S	Indica que es un archivo del sistema operativo.
Archivo	A	Se utiliza para ver si se ha modificado (útil para copias de seguridad).
Cifrado	E	Archivo cifrado para proteger los datos.

Los atributos se pueden ver y modificar en la pestaña **Propiedades** del elemento o con el comando `attrib`.

3.2.4. Trabajar con archivos y carpetas

Comandos básicos para archivos y carpetas (Símbolo del sistema)

Comando	Función
<code>cd (chdir)</code>	Muestra o cambia de directorio.
<code>copy</code>	Copia uno o más archivos.
<code>del (erase)</code>	Elimina uno o más archivos.

Comando	Función
<code>dir</code>	Muestra una lista de archivos y directorios.
<code>md (mkdir)</code>	Crea un directorio.
<code>move</code>	Mueve archivos y directorios.
<code>rd (rmdir)</code>	Elimina un directorio.
<code>ren (rename)</code>	Cambia el nombre de uno o más archivos.
<code>tree</code>	Muestra gráficamente la estructura de directorios.
<code>type</code>	Muestra el contenido de un archivo de texto.

Compresión y Cifrado

Windows incluye una utilidad para comprimir a formato `.zip`.

Para cifrar un archivo o carpeta (solo accesible por el usuario que lo cifró):

1. Botón secundario sobre el fichero/carpeta → **Propiedades**.
2. Pulsar **Opciones avanzadas...**
3. Marcar **Cifrar contenido para proteger datos**.

Esta opción añade el atributo de cifrado (`E`). Si un archivo o carpeta está cifrado, su nombre aparece en color azul.

3.3. Gestión de usuarios y grupos locales

Al instalar Windows, se crea una primera cuenta de usuario, un usuario Administrador (desactivado por defecto) y una serie de grupos.

3.3.1. Usuarios

Tipos de usuarios:

- **Estándar:** Puede cambiar la configuración y archivos propios.
- **Administrador:** Tiene todos los privilegios y control, puede cambiar la configuración del sistema.

Gestión de usuarios:

- Panel de control → **Cuentas de usuario**.
- **Administración de equipos** → Usuarios y grupos locales.
- Ejecutar (Windows + R) → `lusrmgr.msc` (no en versión Home).

Para crear un nuevo usuario desde Usuarios y grupos locales, se selecciona **Usuarios** y se elige **Usuario nuevo...**

3.3.2. Grupos

Un usuario puede pertenecer a varios grupos, lo que le concede permisos y privilegios. Se añaden grupos en **Usuarios y grupos locales** → **Grupos** (botón secundario → **Grupo nuevo...**).

3.4. Permisos locales

Los permisos de un elemento se modifican en su pestaña **Seguridad** dentro de **Propiedades**. El permiso de **Denegación** prevalece en caso de conflicto.

Tipos de permisos:

- **Control total:** Otorga todos los permisos.
- **Modificar:** Permite modificar, pero no eliminar ni cambiar permisos.
- **Lectura y ejecución:** Permiso de lectura y ejecución.
- **Lectura:** Permite leer archivos y ver contenido de carpetas.
- **Escritura:** Crear elementos o cambiar sus atributos.

En **Opciones avanzadas** se abre **Configuración de seguridad avanzada** donde se pueden configurar permisos especiales o cambiar el propietario del objeto.

3.5. Gestión de procesos y servicios

3.5.1. Procesos

Un proceso es un programa cargado y en ejecución. Cada proceso tiene un número PID.

Gestión de procesos en el Administrador de tareas:

- Acceso mediante **Ctrl + Alt + Supr** → **Administrador de tareas** o **Ctrl + Mayús + Esc**.
- En la pestaña **Procesos** se muestran: Aplicaciones abiertas, Procesos en segundo plano y Procesos de Windows.
- El **Proceso inactivo del sistema** (PID 0) indica la CPU disponible.
- En la pestaña **Inicio** se puede **Habilitar** o **Deshabilitar** programas para que se ejecuten al arrancar.

3.5.2. Servicios

Los servicios son procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.

Para ver y configurar los servicios, se accede desde **Herramientas de Windows** → **Servicios**.

Tipos de inicio: **Automático**, **Manual** o **Deshabilitado**.

3.6. Copias de seguridad

Las copias deben realizarse periódicamente en un dispositivo externo.

Se pueden realizar usando:

- **Configuración** → **Cuentas** → **Copias de seguridad** (Windows 11, con Microsoft OneDrive).
 - **Historial de archivos** del Panel de control (requiere seleccionar una ubicación externa/red y activarlo).
 - **Copias de seguridad y restauración de Windows 7** (utilidad heredada).
-

3.7. Programación de tareas

Permite crear una tarea para ejecutar un comando asociado a un evento o a una hora determinada. Se usa la utilidad **Programador de tareas**, accesible desde **Herramientas de Windows**.

Para crear una tarea:

1. En la ventana **Acciones** seleccionar **Crear tarea básica**.
 2. Asignar un nombre y una descripción.
 3. En **Desencadenar** indicar cuándo se ejecutará.
 4. Elegir el comando o script a ejecutar.
-

3.8. Monitorización del sistema

Se puede monitorizar el sistema a través del **Administrador de tareas**, el **Monitor de recursos** y el **Visor de eventos**.

Rendimiento (Administrador de tareas)

La pestaña **Rendimiento** del Administrador de tareas muestra información en tiempo real sobre la CPU, memoria, disco, red y GPU.

Visor de eventos

Proporciona información sobre los eventos ocurridos en el sistema. Se abre ejecutando `eventvwr.msc`.

Registra eventos relacionados con los registros de Windows (aplicación, seguridad, instalación, sistema).

Los eventos se pueden filtrar por niveles: crítico, advertencia, detallado, error e información.

3.9. Directivas de seguridad

Definen el comportamiento del sistema informático en cuestiones de seguridad. Se aplican mediante los **Objetos de Directivas de Grupo (GPO)**.

3.9.1. Directiva de equipo local

Se abre ejecutando `gpedit.msc`. Permite configurar el equipo o el usuario, incluyendo:

- **Configuración de software:** Instalación y gestión de software.

- **Configuración de Windows:** Scripts de inicio/fin y configuración de seguridad.

3.9.2. Directiva de seguridad local

Se abre ejecutando `secpol.msc` . Permite definir directivas de seguridad para los equipos, incluyendo **Directivas de cuenta** (como la robustez de las contraseñas), **Directivas locales** y **Firewall de Windows**.

3.10. Registro de Windows

Es una base de datos que almacena información sobre el sistema, el SO, programas instalados y cualquier dato de configuración.

Se accede mediante el Editor del Registro ejecutando `regedit` .

Claves principales del Registro:

- `HKEY_CLASSES_ROOT` : Información sobre tipos de archivos y programas asociados.
- `HKEY_CURRENT_USER` : Configuración del usuario actual.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE` : Información necesaria para el inicio del equipo y SO.
- `HKEY_USERS` : Información sobre todos los usuarios del sistema.
- `HKEY_CURRENT_CONFIG` : Configuración del hardware instalado.

Para hacer una copia de seguridad, se utiliza **Archivo** → **Exportar...** (extensión `.reg`). Para restaurar, se usa **Archivo** → **Importar...**

3.11. Introducción a los scripts en Windows

Los scripts son ficheros de texto que contienen comandos para automatizar tareas.

- Scripts del Símbolo del sistema: extensión `.bat` .
- Scripts de PowerShell: extensión `.ps1` .

Para ejecutar scripts de PowerShell, es necesario activar las políticas de ejecución con el comando `Set-ExecutionPolicy`. El valor `Restricted` no permite ningún script, mientras que `Unrestricted` permite cualquier script (no recomendable por seguridad).

3.12. Gestión del almacenamiento

El almacenamiento se organiza en unidades físicas que pueden dividirse en unidades lógicas mediante particiones.

Discos dinámicos y Volúmenes

Los discos dinámicos permiten organizar varios discos en un volumen.

- **Simples:** Una o varias particiones de un disco.
- **Distribuidos (Spanning):** Varios discos o particiones unidos (no tolerante a fallos).
- **Seccionados (Striping):** Particiones del mismo tamaño de varios discos (RAID 0). Aumenta el rendimiento, no tolerante a fallos.
- **Reflejados (Mirroring):** Dos o más discos que almacenan la misma información (RAID 1). Aumenta la tolerancia a fallos.

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

- **RAID 0 (Striping):** Mínimo dos discos.
- **RAID 1 (Mirroring):** Mínimo dos discos.
- **RAID 5 (Striping con paridad):** Mínimo tres discos.

La herramienta de cifrado de unidades de Windows es **BitLocker**.

3.13. Integración de Linux en Windows. Subsistema de Windows para Linux (WSL)

El Subsistema de Windows para Linux (WSL) permite instalar distribuciones de Linux en Windows.

Instalación:

1. Abrir PowerShell como administrador.
2. Ejecutar el comando `wsl --install` (instala Ubuntu por defecto).
3. Para otra distribución: `wsl --install -d <distribución linux>`.

Debe estar habilitada la característica **Plataforma de máquina virtual de Windows** y la virtualización en la BIOS.